## Exercice 1 : (Equation vectorielle)

On considère l'équation vectorielle suivante :

$$\vec{A} \wedge \vec{X} = \vec{B}$$

où $\vec{X}$ est le vecteur inconnu, $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont deux vecteurs donnés avec $\vec{A} \neq \vec{0}$.

1. Quelle est la condition qui assure l'existence de solutions de cette équation ?
2. Montrer que la solution générale de cette équation peut s'écrire sous la forme :

$$\vec{X} = \lambda \vec{A} + \mu \vec{A} \wedge \vec{B}$$

## Exercice 2 (Champ antisymétrique - Torseur - Axe central)

On considère les torseurs $\tau_1$ et $\tau_2$ définis au point $A(2, 0, 1)$, relativement à un repère orthonormé direct $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ par :

$$\tau_1 = \left\{ \begin{array}{rcl} \vec{R}_1 & = & 2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k} \\ \vec{M}_1(A) & = & \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k} \end{array} \right\} \quad ; \quad \tau_2 = \left\{ \begin{array}{rcl} \vec{R}_2 & = & -3\vec{i} + 4\vec{k} \\ \vec{M}_2(A) & = & 3\vec{j} + 2\vec{k} \end{array} \right\}$$

1. Déterminer les éléments de réduction des deux torseurs au point $O$.
2. Déterminer l'axe central du torseur $\tau_2$.
3. Calculer les invariants scalaire et vectoriel de deux torseurs $\tau_1$ et $\tau_2$.
4. Calculer le comoment des deux torseurs.

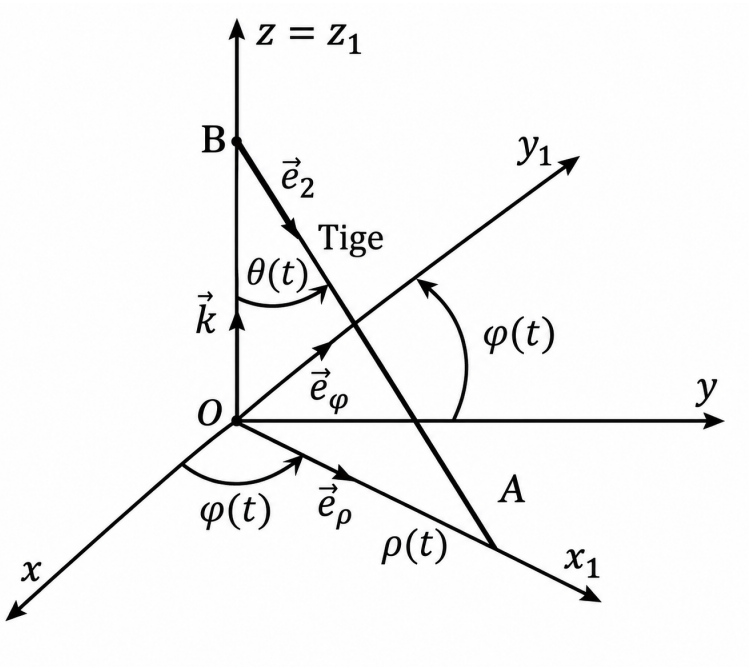
## Exercice 3 :

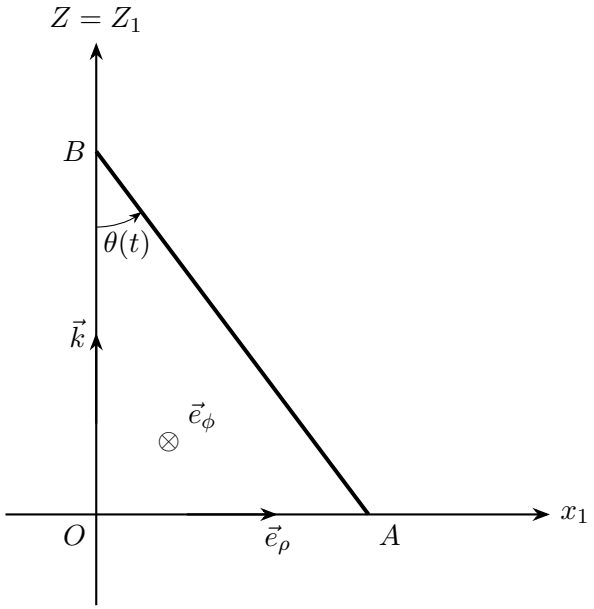
On considère une tige mince $T$, d'extrémités $A$ et $B$ et de longueur $L$, qui glisse à la fois sur l'axe vertical $(Oz)$ du repère cartésien fixe $R_0$ considéré galiléen et sur l'axe horizontal $(Ox_1)$ du repère relatif $R_1$ comme le montre la figure 1. Le repère relatif tourne autour de l'axe vertical $(Oz)$ à la vitesse angulaire constante $\omega_0$ ($\omega_0$ étant strictement positive). L'extrémité $A$ de la tige considérée se déplace sur l'axe $(Ox_1)$ à une vitesse constante $V_0$ ($V_0$ étant strictement positive).

On posera : $\vec{OA} = \rho(t)\vec{e}_\rho$.

**N.B :** On exprimera toutes les grandeurs vectorielles dans la base orthonormée directe $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{k})$ du repère $R_1$.

1. Montrer que la trajectoire absolue de l'extrémité $A$ est une spirale d'Archimède.
2. Exprimer l'angle $\theta$ en fonction de $V_0$, $L$ et de la variable temps $t$. Donner alors l'expression de vecteur vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega}(T/R_0)$ de la tige par rapport au repère fixe $R_0$.
3. Déterminer la vitesse absolue $\vec{V}(A \in T/R_0)$.
4. Trouver la vitesse absolue $\vec{V}(B \in T/R_0)$ de l'extrémité $B$ de la tige en utilisant la relation de Varignon.
5. Retrouver cette vitesse par le calcul direct.
6. Retrouver l'expression du vecteur $\vec{\Omega}(T/R_0)$ en utilisant une base orthonormée directe liée à la tige.


$z = z_1$
B
$\vec{e}_2$
Tige
$y_1$
$\theta(t)$
$\vec{k}$
$\varphi(t)$
$\vec{e}_\varphi$
$y$
$O$
A
$\varphi(t)$
$\vec{e}_\rho$
$\rho(t)$
$x$
$x_1$


$Z = Z_1$
$B$
$\theta(t)$
$\vec{k}$
$\vec{e}_\phi$
$\otimes$
$x_1$
$O$
$\vec{e}_\rho$
$A$